Insper

Roteiro 3

Monitoramento com Amazon CloudWatch

O Amazon CloudWatch é um serviço de monitoramento que coleta dados de desempenho e operacionais na forma de métricas e logs.
Ele permite que administradores e equipes de segurança acompanhem a saúde de aplicações e infraestrutura em tempo real.

Principais Funcionalidades:
Métricas: Dados numéricos (ex.: uso de CPU, latência).
Logs: Armazenamento e análise de registros de eventos.
Alarmes: Alertas baseados em condições pré-definidas.
Eventos (EventBridge): Respostas automatizadas a mudanças.

Demonstração Prática: Criando um Alarme no CloudWatch
Objetivo: Mostrar, passo a passo, como configurar um alarme para monitorar uma instância EC2.
Pré-requisitos (Mencionar para os Alunos):
Ter uma instância EC2 em execução (caso queiram replicar depois).
Acesso ao console AWS com permissões para CloudWatch.

Passo a Passo Detalhado:
A. Acessando o Console do CloudWatch
1. Primeiro, acesse o AWS Management Console.
2. No menu de serviços, procure por CloudWatch e clique para abrir.
3. No painel esquerdo, selecione Alarmes.

Insper

B. Criando um Alarme para CPUUtilization

1. Clique em Criar alarme.

2. Selecione Métrica e navegue até EC2 > Por Instância.

3. Escolha a métrica CPUUtilization e selecione a instância desejada.

4. Defina a condição do alarme:

- Limite: > 70%
- Período: 5 minutos
- Isso significa que o alarme será acionado se a CPU ficar acima de 70% por 5 minutos consecutivos."

5. Em Ações, configure uma notificação via SNS (Simple Notification Service):

- Selecione um tópico SNS existente ou crie um novo.
- Isso enviará um e-mail ou SMS quando o alarme for acionado.

6. Nomeie o alarme (ex.: High-CPU-Alarm) e clique em Criar.

C. Simulando um Gatilho para Teste

- Para testar, você poderia gerar carga na instância EC2 usando ferramentas como stress (Linux) ou executar processos pesados.
- Na prática, o alarme aparecerá no estado In Alarm no console quando a condição for atendida.

Fazer os seguintes alertas:

- Verificação do sistema
- Consumo Anormal de rede (criar alerta quando o trafego passar de XMb / por 1min)
- Alarme para uso de disco